



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111328245 B

(45) 授权公告日 2021.07.06

(21) 申请号 202010094902.1

(22) 申请日 2020.02.14

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111328245 A

(43) 申请公布日 2020.06.23

(73) 专利权人 西安交通大学

地址 710049 陕西省西安市咸宁西路28号

(72) 发明人 陈黎 彭明 冯浩然 陶文铨

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 覃婧婵

(51) Int.Cl.

H05K 7/20 (2006.01)

审查员 刘庆

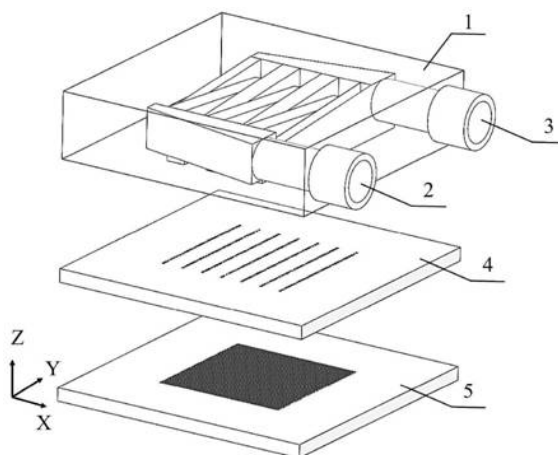
权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

折返式射流微通道散热器及散热方法

(57) 摘要

公开了折返式射流微通道散热器及散热方法,折返式射流微通道散热器中,微通道基板设有微通道;射流孔板层叠于微通道基板上且层间密封连接,射流孔板包括多个射流入口孔和多个回流出口孔;分配器层叠于射流孔板上且层间密封连接,分配器中,第一分配腔连通进液管,多个第二分配腔分别连通第一分配腔和射流入口孔,工质经由第一分配腔水平流动地导入第二分配腔中后垂直进入射流入口孔以冲击微通道的底壁面,多个第二回液腔分别连通回流出口孔和第一回液腔,冲击微通道的底壁面的工质折返进入回流出口孔,进入回流出口孔的工质经由第二回液腔进入第一回液腔,进入第一回液腔的工质经由回液管排出。



1. 一种折返式射流微通道散热器,其包括,
微通道基板,其设有微通道;
射流孔板,其层叠于所述微通道基板上且层间密封连接,所述射流孔板包括多个射流入口孔和多个回流出口孔,多个射流入口孔和多个回流出口孔交替布置;
分配器,其层叠于所述射流孔板上且层间密封连接,所述分配器包括,
进液管,其用于泵入工质,
第一分配腔,其连通进液管,
多个第二分配腔,其分别连通所述第一分配腔和射流入口孔,所述工质经由第一分配腔水平流动地导入第二分配腔中后垂直进入所述射流入口孔以冲击所述微通道的底壁面,
多个第二回液腔,其分别连通所述回流出口孔和第一回液腔,冲击所述微通道的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔,
第一回液腔,进入所述回流出口孔的工质经由第二回液腔进入第一回液腔,
回液管,其连通第一回液腔,进入所述第一回液腔的工质经由所述回液管排出,所述第一分配腔和/或第二分配腔为沿流向楔形渐缩结构,所述第二回液腔和/或第一回液腔为楔形渐扩结构。
2. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,多个射流入口孔和多个回流出口孔呈入射和回流交替的射流阵列。
3. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,所述微通道通过机加工或者化学刻蚀加工在微通道基板之上,所述微通道为矩形槽道,所述微通道深宽比为1-10,微通道肋宽与通道宽度比为0.25-2。
4. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,微通道采用铜、硅、铝合金或其他高导热系数材质制成,所述微通道平行等间距布置在微通道基板上。
5. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,所述分配器呈U型结构,所述工质包括去离子水。
6. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,多个第二分配腔和多个第二回液腔交错布置且呈两边高中间低。
7. 如权利要求1所述的折返式射流微通道散热器,其中,射流入口孔的孔径小于回流出口孔的孔径。
8. 一种权利要求1-7中任一项所述折返式射流微通道散热器的散热方法,其包括以下步骤,
工质经由进液管泵入第一分配腔,
所述工质经由第一分配腔水平流动地导入第二分配腔中后垂直进入所述射流入口孔以冲击所述微通道的底壁面,冲击所述微通道的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔,
进入所述回流出口孔的工质经由第二回液腔进入第一回液腔后经由所述回液管排出。

折返式射流微通道散热器及散热方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电子器件冷却技术领域,特别是一种折返式射流微通道散热器及散热方法。

背景技术

[0002] 随着集成密度不断提高,芯片级器件热流密度不断攀升,如高功率激光二极管和高功率电子元件耗散热流密度高达 $100\text{W}/\text{cm}^2$ 甚至更高;高速列车与新能源汽车中的核心元件IGBT芯片级热流密度可达kW级。元器件性能对温度的增加较为敏感,高温导致器件可靠性下降,甚至造成器件的失效。元器件热流密度的加速增长给电子设备的热管理带来了严峻的技术挑战。针对高热流密度问题,常规的风冷冷却技术已经无法满足需求。1981年Tuckerman和Pease针对高热流密度冷却问题提出了微通道热沉概念,实现了 $790\text{W}/\text{cm}^2$ 热流密度的散热,同时热沉底壁面与入口水温的温升为 71°C ,展示了微通道换热器高效优良的冷却性能。在微通道冷却概念提出之后,大量学者开展了通道形状,通道尺寸以及散热器材质对微通道换热器性能影响的研究,并得到矩形截面的微通道换热性能较好,适当增加矩形通道深宽比可以增加换热器综合换热性能等一般性结论。目前,微通道换热器已在电子、航天、机车等工程领域都得到了广泛的应用。但是传统微通道散热器仍具有两个突出的缺点:因热边界层的发展导致的沿流向换热恶化从而导致沿流向高温梯度问题,以及因通道尺度减小带来的高压降问题,这两个问题使得微通道的应用进程慢于其实验室研究进程。另外,在各种冷却手段,因强烈的射流冲击效应,速度与温度梯度协同性较好的缘故,射流冷却所能达到的散热热流密度较传统微通道热流密度更高,具有更好的散热性能,但是射流冷却具有在滞止区之外表面传热系数急剧衰减的问题。如果结合射流冷却与微通道冷却的优点,换热器综合性能将得到较大提升。

[0003] 在背景技术部分中公开的上述信息仅仅用于增强对本发明背景的理解,因此可能包含不构成本领域普通技术人员公知的现有技术的信息。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提供了折返式射流微通道散热器及散热方法,通过进出口分配器的设置,提高流动分配的均匀性,减小了换热器所需的泵功,本发明的微通道散热高效强化换热,均匀散热,同时又不至于消耗较多的泵功,克服了现有技术微通道面临的高压降,冷却壁面温度分布不均的缺陷。

[0005] 本发明的目的是通过以下技术方案予以实现。

[0006] 一种折返式射流微通道散热器包括中,

[0007] 微通道基板,其设有微通道;

[0008] 射流孔板,其层叠于所述微通道基板上且层间密封连接,所述射流孔板包括多个射流入口孔和多个回流出口孔;

[0009] 分配器,其层叠于所述射流孔板上且层间密封连接,所述分配器包括,

- [0010] 进液管,其用于泵入工质,
- [0011] 第一分配腔,其连通进液管,
- [0012] 多个第二分配腔,其分别连通所述第一分配腔和射流入口孔,所述工质经由第一分配腔水平流动地导入第二分配腔中后垂直进入所述射流入口孔以冲击所述微通道的底壁面,
- [0013] 多个第二回液腔,其分别连通所述回流出口孔和第一回液腔,冲击所述微通道的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔,
- [0014] 第一回液腔,进入所述回流出口孔的工质经由第二回液腔进入第一回液腔,
- [0015] 回液管,其连通第一回液腔,进入所述第一回液腔的工质经由所述回液管排出。
- [0016] 所述的折返式射流微通道散热器中,所述第一分配腔和/或第二分配腔为沿流向楔形渐缩结构,所述第二回液腔和/或第一回液腔为楔形渐扩结构。
- [0017] 所述的折返式射流微通道散热器中,多个射流入口孔和多个回流出口孔交替布置。
- [0018] 所述的折返式射流微通道散热器中,多个射流入口孔和多个回流出口孔呈入射和回流交替的射流阵列。
- [0019] 所述的折返式射流微通道散热器中,所述微通道通过机加工或者化学刻蚀加工在微通道基板之上,所述微通道为矩形槽道,所述微通道深宽比为1-10,微通道肋宽与通道宽度比为0.25-2。
- [0020] 所述的折返式射流微通道散热器中,微通道采用铜、硅、铝合金或其他高导热系数材质制成,所述微通道平行等间距布置在微通道基板上。
- [0021] 所述的折返式射流微通道散热器中,所述分配器呈U型结构,所述工质包括去离子水。
- [0022] 所述的折返式射流微通道散热器中,多个第二分配腔和多个第二回液腔交错布置且呈两边高中间低。
- [0023] 所述的折返式射流微通道散热器中,射流入口孔的孔径小于回流出口孔的孔径。
- [0024] 根据本发明另一方面,一种所述折返式射流微通道散热器的散热方法包括以下步骤,
- [0025] 工质经由进液管泵入第一分配腔,
- [0026] 所述工质经由第一分配腔水平流动地导入第二分配腔中后垂直进入所述射流入口孔以冲击所述微通道的底壁面,冲击所述微通道的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔,
- [0027] 进入所述回流出口孔的工质经由第二回液腔进入第一回液腔后经由所述回液管排出。
- [0028] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
- [0029] 本发明的工质通过多孔板的入口孔之后,产生较高的动能,冲击微通道底面,因较好温度梯度与速度的协同性,强烈的冲击对流换热带走微通道底壁面的热量,冲击之后流体在微通道内向相邻的多孔板层的出口孔流动,微通道提供的较大单位体积换热面积,使得横流流动时的换热系数较强,整体换热性能得到提升。本发明在微通道上采用的交替布置的射流入口与出口,使得单根较长的微通道分割为数个较短的流动单元,工质在微通道

中流动的流程大大减小,且相较于平直通道,单个射流入口上分配的流量也大大的减小,使得在每段流动单元上的流量也得到减小,根据Darcy-Weisbach公式, $\Delta P = \frac{128\mu QL}{\pi D_h^4}$ 散热

器整体的压降将大大降低,在相同流量下,可以减小泵送工质所需的泵功。

[0030] 本发明通过在微通道上采用的交替布置的射流入口孔与回流孔,使得单根较长的微通道分割为数个较短的流动单元,较小的流程上的工质温升较小,使得换热器底壁面温度较为均匀,另外因为流程较短射流冲击传热系数衰减较小,电子器件表面温度均匀性同样得到改善。本发明微通道换热器的射流孔板与分配器采用高分子材料或金属材质经3D打印成型,分配器与微通道基板通过柔性密封连接或通过真空扩散焊成型,可保证整个装置的可靠性。

[0031] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够使得本发明的技术手段更加清楚明白,达到本领域技术人员可依照说明书的内容予以实施的程度,并且为了能够让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,下面以本发明的具体实施方式进行举例说明。

附图说明

[0032] 通过阅读下文优选的具体实施方式中的详细描述,本发明各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。说明书附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。显而易见地,下面描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。而且在整个附图中,用相同的附图标记表示相同的部件。

[0033] 在附图中:

[0034] 图1为本发明的折返式微通道换热器的结构分解示意图;

[0035] 图2为本发明的分配器的结构示意图;

[0036] 图3为本发明的射流孔板层的结构示意图;

[0037] 图4为本发明的微通道基板的结构示意图;

[0038] 图5渐缩-渐扩分配腔提高流动均匀性的验证;

[0039] 图6为本发明的折返式微通道工质流动过程示意图;

[0040] 图7为本发明的折返式微通道热沉与传统直通道热沉流动换热性能对比。

[0041] 以下结合附图和实施例对本发明作进一步的解释。

具体实施方式

[0042] 下面将参照附图1至图7更详细地描述本发明的具体实施例。虽然附图中显示了本发明的具体实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0043] 需要说明的是,在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可以理解,技术人员可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名词的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的

准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”或“包括”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限于”。说明书后续描述为实施本发明的较佳实施方式，然所述描述乃以说明书的一般原则为目的，并非用以限定本发明的范围。本发明的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0044] 为便于对本发明实施例的理解，下面将结合附图以具体实施例为例做进一步的解释说明，且各个附图并不构成对本发明实施例的限定。

[0045] 为了更好地理解，如图1所示，一种折返式射流微通道散热器包括中，

[0046] 微通道基板5，其设有微通道17；

[0047] 射流孔板4，其层叠于所述微通道基板5上且层间密封连接，所述射流孔板4包括多个射流入口孔10-12和多个回流出口孔13-16；

[0048] 分配器1，其层叠于所述射流孔板4上且层间密封连接，所述分配器1包括，

[0049] 进液管2，其用于泵入工质，

[0050] 第一分配腔6，其连通进液管2，

[0051] 多个第二分配腔7，其分别连通所述第一分配腔6和射流入口孔10-12，所述工质经由第一分配腔6水平流动地导入第二分配腔7中后垂直进入所述射流入口孔10-12以冲击所述微通道17的底壁面，

[0052] 多个第二回液腔8，其分别连通所述回流出口孔13-16和第一回液腔9，冲击所述微通道17的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔13-16，

[0053] 第一回液腔9，进入所述回流出口孔13-16的工质经由第二回液腔8进入第一回液腔9，

[0054] 回液管3，其连通第一回液腔9，进入所述第一回液腔9的工质经由所述回液管3排出。

[0055] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，所述第一分配腔6和/或第二分配腔7为沿流向楔形渐缩结构，所述第二回液腔8和/或第一回液腔9为楔形渐扩结构。

[0056] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，多个射流入口孔10-12和多个回流出口孔13-16交替布置。

[0057] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，多个射流入口孔10-12和多个回流出口孔13-16呈入射和回流交替的射流阵列。

[0058] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，所述微通道17通过机加工或者化学刻蚀加工在微通道基板5之上，所述微通道17为矩形槽道，所述微通道17深宽比为1-10，微通道17肋宽与通道宽度比为0.25-2。

[0059] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，微通道17采用铜、硅、铝合金或其他高导热系数材质制成，所述微通道17平行等间距布置在微通道基板5上。

[0060] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，所述分配器1呈U型结构，所述工质包括去离子水。

[0061] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，多个第二分配腔7和多个第二回液腔8交错布置且呈两边高中间低。

[0062] 所述的折返式射流微通道散热器的优选实施例中，射流入口孔10-12的孔径小于回流出口孔13-16的孔径。

[0063] 在一个实施例中,所述的折返式射流微通道散热器包括刻蚀有微通道17的微通道基板5,在微通道基板5上方还配置有低导热系数的射流孔板4与分配器1,射流孔板4上开有交替布置的射流入口孔10-12与回流出口孔13-16,分配器1由进液管2、第一分配腔6、第二分配腔7、第二回液腔8、第一回液腔9与回液管3组成。

[0064] 在一个实施例中,所述微通道17区域面积与被冷却器件表面积相当,微通道17基底与被冷却器件表面紧密贴合。

[0065] 在一个实施例中,所述微通道17通过机加工或者化学刻蚀技术加工在微通道基板5之上,为矩形槽道,平行等间距布置在微通道基板5之上。

[0066] 在一个实施例中,所述微通道17采用铜、硅、铝合金或其他高导热系数材质制成,微通道17深宽比为1-10,微通道17肋宽与通道宽度比为0.25-2。

[0067] 在一个实施例中,所述射流孔板4与分配器1可由低导热系数,高机械强度的高分子材料通过3D打印成型,或者选取与微通道基板5材质相同的金属通过机加工或者3D打印成型,并通过扩散焊与微通道基板5密封连接。

[0068] 在一个实施例中,所述进液管2分别与第一分配腔6、第二分配腔7导通,第二分配腔7与射流孔板4上布置的射流入口孔10-12导通,将工质通过射流的方式送入微通道17中,工质冲击微通道17底表面通过对流传热方式吸收底壁面的热量,携带热量从相邻的回流出口孔13-16流出,汇入第二回液腔8,经与第二回流腔连通的第一回流腔从回液管3流出。

[0069] 在一个实施例中,所述第一分配腔6,第二分配腔7沿流向为楔形渐缩设计,所述第二回液腔8,第一回液腔9为楔形渐扩设计,分配腔的这种设计可以有效改进射流入口孔10-12流量的分配特性。

[0070] 在一个实施例中,所述第二分配腔7与第二回流腔的数目依赖于加工工艺的精度,在加工工艺允许的情况下,可适当增加第二分配腔7与第二回流腔的数目,并相应增加射流孔板4上射流入口孔10-12与回流出口孔13-16阵列数,以及微通道17数目,以增加射流核心的数目,强化传热并降低泵功消耗。

[0071] 在一个实施例中,所述射流孔板4布置在平直微通道17的上方,射流孔板4上交替出现的射流入口孔10-12与回流出口孔13-16的布置方向与微通道基板5上的微通道17的方向垂直,射流入口孔10-12与回流出口孔13-16与微通道17导通。

[0072] 为了进一步理解本发明,在一个实施例中,一种折返式微通道射流换热器,由微通道基板5,以及在微通道基板5上方还依次配置有低导热系数的射流孔板4与分配器1堆叠构成,层与层之间密封连接,分配器1还上配置有进液管2与回液管3,用于与外部工质循环系统相连接。

[0073] 如图2所示,分配器1由进液管2、第一分配腔6、第二分配腔7、第二回液腔8、第一回液腔9与回液管3组成。分配器1的作用使得工质经进液管2泵入,工质经第一分配腔6与第二分配腔7流入,在第二分配腔7中由水平流动,第二分配腔7与射流孔板4上的射流入口孔10-12连通,工质垂直射流孔板层4进入微通道基板层5,冲击微通道17底壁面,一个射流入口孔内进入的流体一份为二,沿相反方向在微通道17中流动,吸收微通道17底壁面经热传导导入的热量,从相邻的回流出口孔13-16中垂直射流孔板4流出,流入第二回液腔8,经第一回液腔9汇入回液管3中排出。所述第一分配腔6与第二分配腔7为楔形渐缩设计,所述第二回流腔8与第一回流腔9为楔形渐扩设计,该设计主要是为了提高工质进入各射流入口孔中的

均匀性,对此结构有效性的验证如图5所示,验证结构为带有U型分配器结构的二维微通道,通道个数为7个,从图5中可以看出在U型分配器的布置形式中,配置有渐缩-渐扩分配腔的微通道中的流动均匀性得到显著的改善,7个微通道中所分配的流量较平直分配腔的分配效果要好。

[0074] 图3显示的是射流孔板4,在射流孔板4上开有交替出现的射流入口孔10-12与回流出口孔13-16,射流入口孔10-12与回流出口孔13-16平行布置,形成交替的射流阵列。射流入口孔10-12孔径较小,从第二分配腔7中进入的流体,通过狭窄的射流入口孔10-12获得较高的动能,高流速使得冲击换热性能得到强化。回流出口孔13-16在允许设计范围(孔径小于第二分配腔7的宽度)内,可以适当增加孔径,增加的孔径可以有效得减小折返式射流微通道散热器的整体泵功消耗。

[0075] 图4显示的是微通道基板5,微通道基板5采用铜、硅、铝合金或其他高导热系数材质制成,微通道17通过机加工或者化学刻蚀技术加工在微通道基板5之上,为平行等间距的矩形槽道,为了强化传热,微通道17的深宽比为1-10,微通道肋宽与通道宽度比为0.25-2。矩形微通道17的布置可以有效得引导流动贴着微通道17底壁面与侧壁面流动,相邻微通道17通过肋隔开,削弱临近射流的影响,不至于因为射流互相干扰,影响冲击冷却效果。

[0076] 图6显示的是折返式射流微通道工质流动过程示意图,从图中可以看到射流入口孔10-12与回流出口孔13-16在单个微通道17上交替出现,工质在微通道17中所行走的流程缩短至相邻射流入口孔与回流出口孔之间的距离,如射流入口孔10与回流出口孔13之间的距离。这种布置方式可以有效的降低整个散热器系统的泵功消耗,起到节能与利于泵的微型化的作用

[0077] 图7显示的是折返式射流微通道散热器与传统平直微通道流动换热性能的对比图,用以验证折返式射流微通道散热器的优异性能,该验证中,微通道深宽比为2,在该热阻随泵功变化曲线图中,沿X轴的正方向是以高泵功换取高换热性能的方向,沿Y轴正方向是低泵功消耗下的换热恶化方向,在接近坐标轴交点的位置,是以低泵功的消耗实现较低热阻的区域,该图可以明显看出折返式射流微通道散热器的性能优于传统平直微通道的性能。

[0078] 一种所述折返式射流微通道散热器的散热方法包括以下步骤,

[0079] 工质经由进液管2泵入第一分配腔6,

[0080] 所述工质经由第一分配腔6水平流动地导入第二分配腔7中后垂直进入所述射流入口孔10-12以冲击所述微通道17的底壁面,冲击所述微通道17的底壁面的工质折返进入所述回流出口孔13-16,

[0081] 进入所述回流出口孔13-16的工质经由第二回液腔8进入第一回液腔9后经由所述回液管3排出。

[0082] 工业实用性

[0083] 本发明所述的折返式射流微通道散热器及散热方法可以在电子器件冷却领域制造并使用。

[0084] 以上结合具体实施例描述了本申请的基本原理,但是,需要指出的是,在本申请中提及的优点、优势、效果等仅是示例而非限制,不能认为这些优点、优势、效果等是本申请的各个实施例必须具备的。另外,上述公开的具体细节仅是为了示例的作用和便于理解的作

用,而非限制,上述细节并不限制本申请为必须采用上述具体的细节来实现。

[0085] 为了例示和描述的目的已经给出了以上描述。此外,此描述不意图将本申请的实施例限制到在此公开的形式。尽管以上已经讨论了多个示例方面和实施例,但是本领域技术人员将认识到其某些变型、修改、改变、添加和子组合。

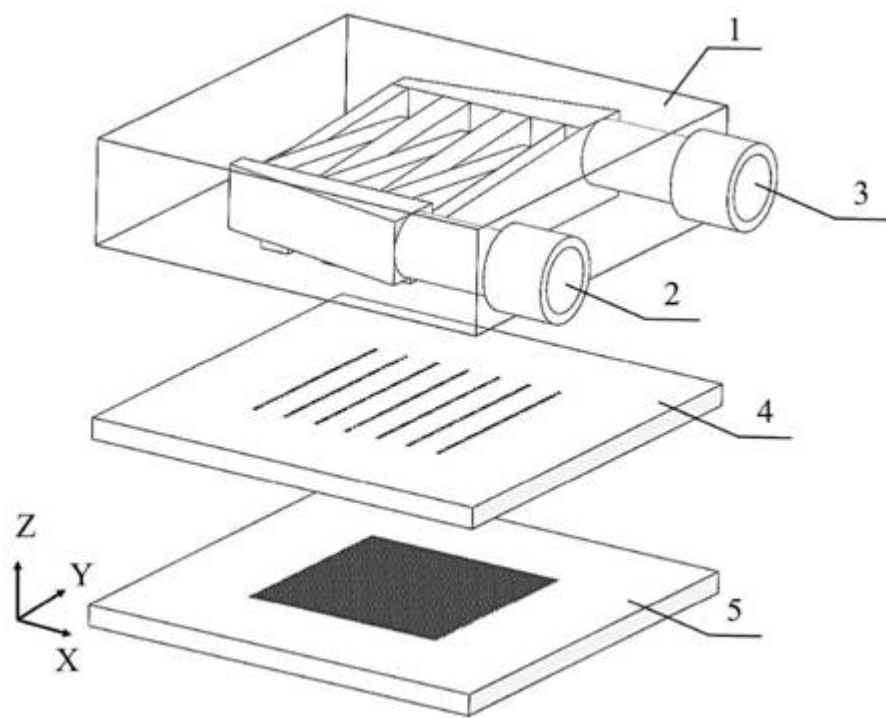


图1

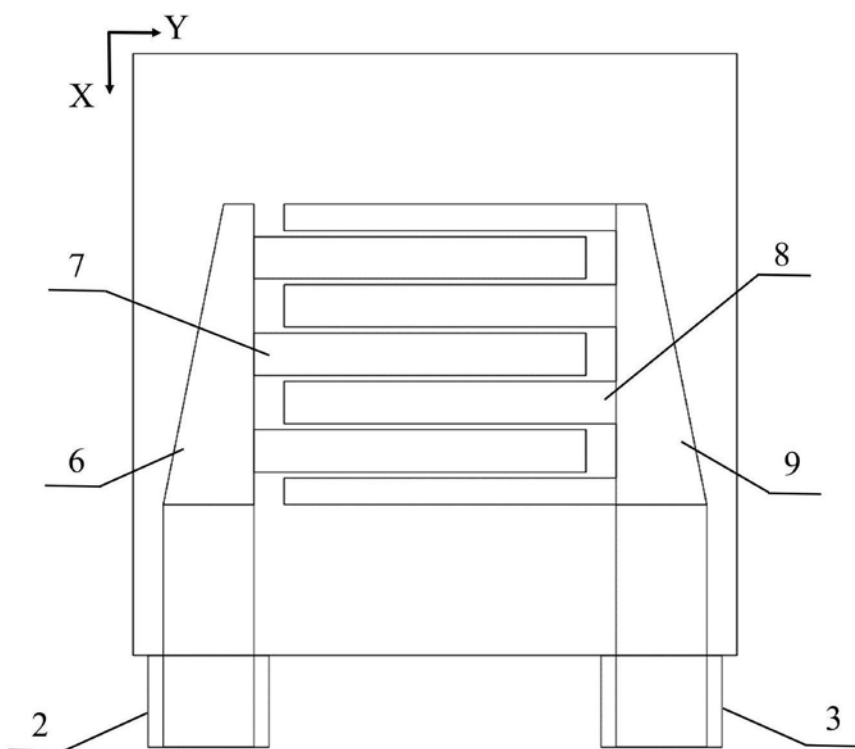


图2

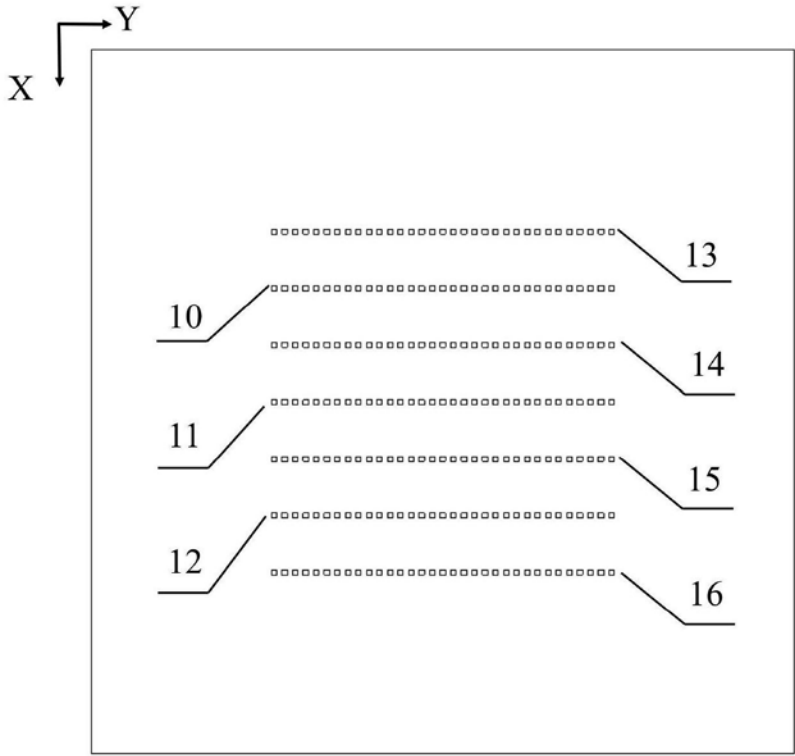


图3

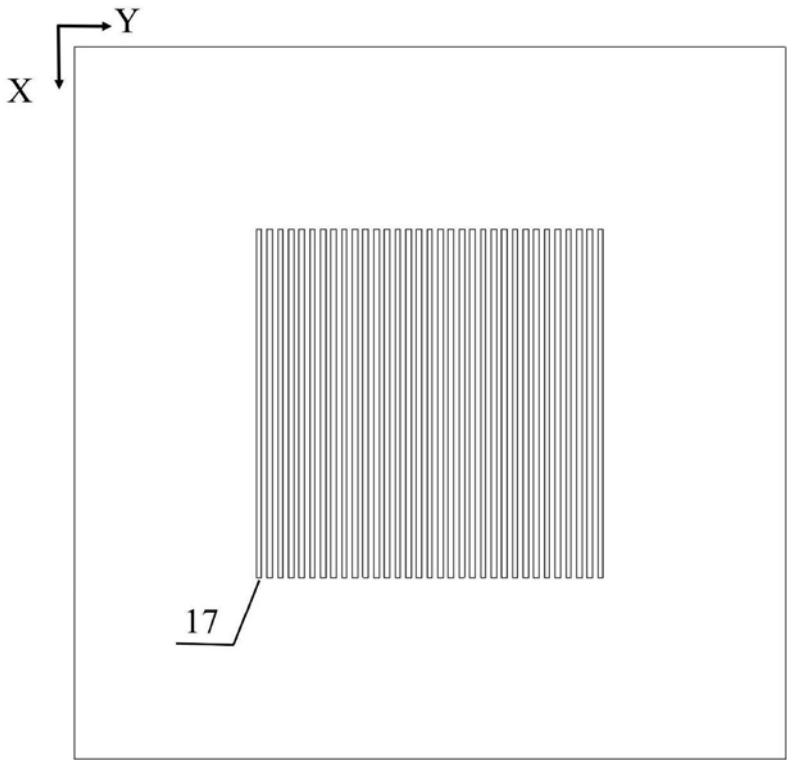


图4

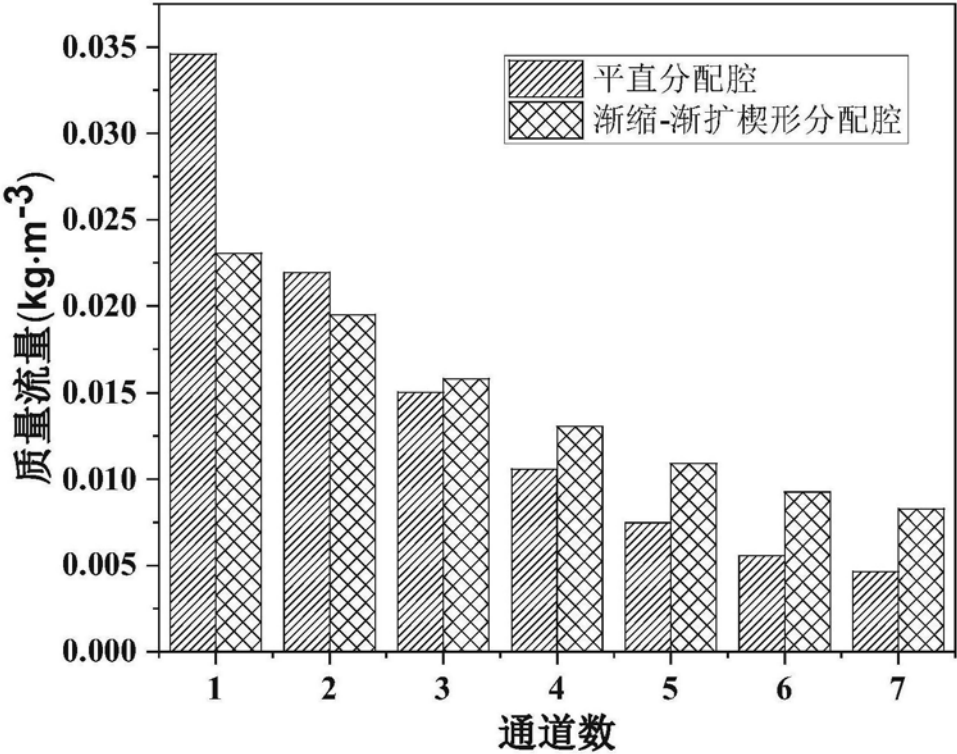


图5

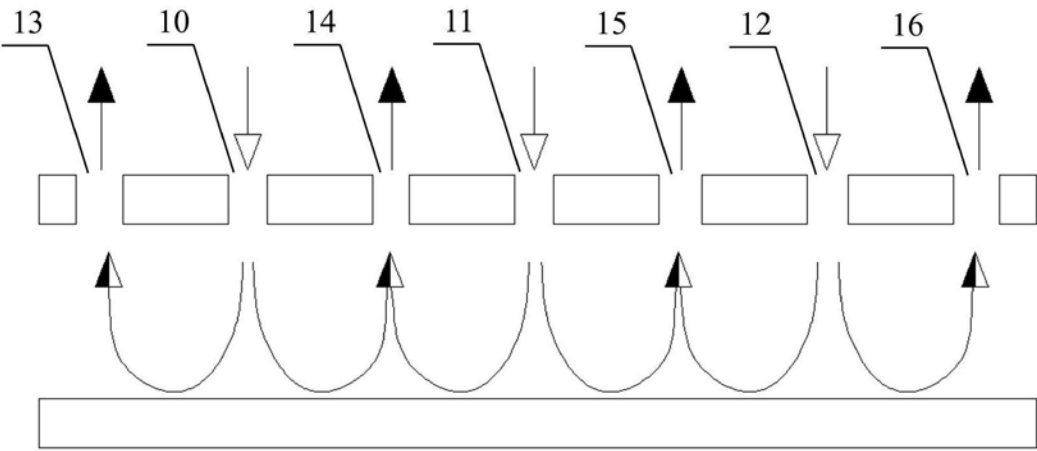


图6

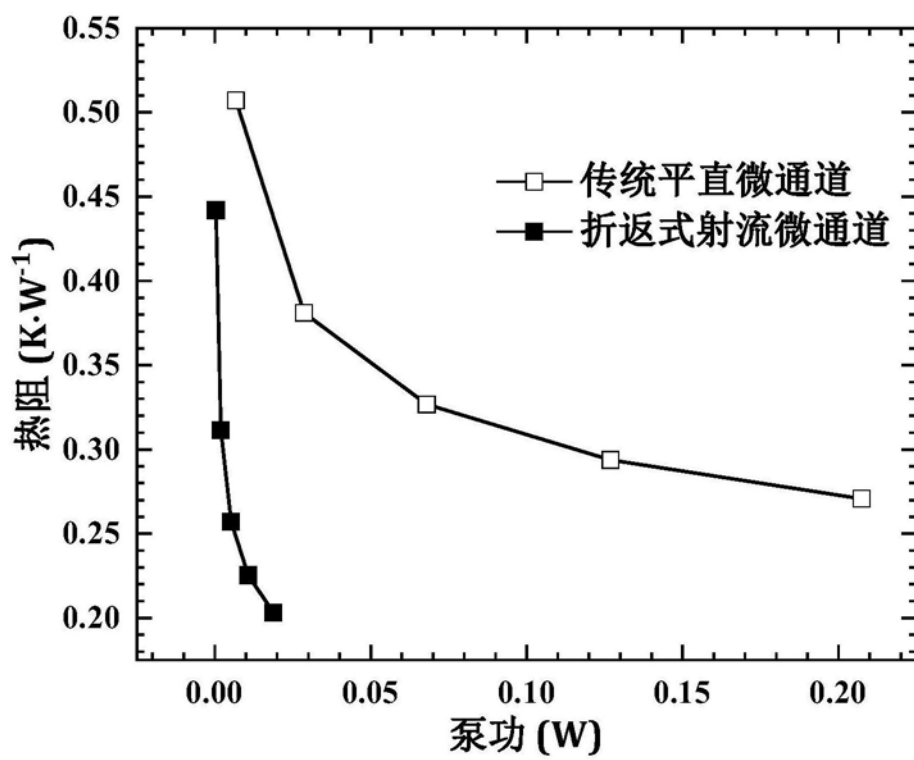


图7